

GABARITO - AVALIAÇÃO OBJETIVA 2

ITEM 01

Nível de Dificuldade: Fácil

Objetos de Conhecimento: 5.3 Armazenamento

Capacidade: CT1 Identificar conceitos, tipos, características e armazenamento do banco de dados do sistema computacional.

Contexto: Durante a criação de uma tabela de clientes, o analista de dados precisa definir o tipo de dado para a coluna que armazenará o nome completo dos usuários, sabendo que o tamanho desses nomes varia entre cada registro.

Comando: Indique o tipo de dado SQL mais adequado para armazenar textos de tamanho variável, otimizando o consumo de memória.

Alternativas:

- ☐ A) INT
- ☐ B) DATE
- ☐ C) BOOLEAN
- ☐ D) VARCHAR
- ☐ E) FLOAT

Gabarito Sinalizado: D

Justificativa: O tipo VARCHAR(n) é utilizado para texto de tamanho variável, ocupando apenas o espaço do texto inserido até o limite máximo definido, sendo o mais comum para nomes.

Justificativa dos Distratores:

- A) O tipo INT é exclusivo para armazenamento de números inteiros sem casas decimais.
 - B) O tipo DATE é utilizado especificamente para armazenar informações de data (ano, mês e dia).
 - C) O tipo BOOLEAN armazena apenas valores lógicos como verdadeiro ou falso.
 - D) O tipo FLOAT é destinado a números com casas decimais usados para cálculos aproximados.
-

ITEM 02

Nível de Dificuldade: Fácil

Objetos de Conhecimento: 3.1.8 Manipulação de banco de dados

Capacidade: CT11 Aplicar linguagem para consulta, manipulação e controle do banco de dados.

Contexto: Um cliente mudou de endereço residencial e solicitou a alteração dessa informação em seu cadastro no sistema da empresa para garantir o recebimento de correspondências.

Comando: Determine o comando SQL adequado para modificar um dado já existente em uma tabela.

Alternativas:

- ☐ A) ALTER

- ☐ B) UPDATE
- ☐ C) MODIFY
- ☐ D) CHANGE
- ☐ E) INSERT

Gabarito Sinalizado: B

Justificativa: O UPDATE é o comando da DML usado quando a informação já existe, mas precisa ser corrigida ou atualizada.

Justificativa dos Distratores:

- A) O comando ALTER é da sublinguagem DDL e serve para mudar a estrutura da tabela (colunas), não os dados das linhas.
 - C) MODIFY é uma cláusula frequentemente usada com o comando ALTER para mudar tipos de dados de colunas, não para atualizar registros.
 - D) CHANGE não é um comando principal de manipulação de registros de dados na sintaxe básica da DML.
 - E) O INSERT cria uma nova linha de dados, em vez de alterar uma que já existe.
-

ITEM 03

Nível de Dificuldade: Fácil

Objetos de Conhecimento: 3.1.8 Manipulação de banco de dados

Capacidade: CT11 Aplicar linguagem para consulta, manipulação e controle do banco de dados.

Contexto: Em um sistema de vendas com milhares de registros, o setor de marketing precisa visualizar apenas os clientes que realizaram compras acima de R\$ 500,00 para uma campanha de fidelidade.

Comando: Identifique a cláusula SQL utilizada para filtrar as linhas de uma consulta com base em uma condição específica.

Alternativas:

- ☐ A) ORDER BY
- ☐ B) GROUP BY
- ☐ C) HAVING
- ☐ D) WHERE
- ☐ E) LIMIT

Gabarito Sinalizado: D

Justificativa: A cláusula WHERE é o filtro horizontal que avalia cada linha da tabela e retorna apenas aquelas em que a condição estabelecida for verdadeira.

Justificativa dos Distratores:

- A) ORDER BY é utilizado para organizar os resultados de forma ascendente ou descendente, não para filtrar linhas.
- B) GROUP BY serve para agrupar registros com valores iguais em colunas específicas para fins de sumarização.
- C) HAVING é um filtro utilizado especificamente para grupos resultantes de funções de agregação, atuando após o processamento do GROUP BY.

E) LIMIT é uma cláusula para restringir a quantidade de linhas retornadas, mas não filtra por condições lógicas de dados.

ITEM 04

Nível de Dificuldade: Fácil

Objetos de Conhecimento: 3.1.10 DDL, DML e DCL

Capacidade: CT9 Identificar linguagem de banco de dados relacionais e não-relacionais para consulta, manipulação, controle e definição.

Contexto: Um arquiteto de dados está explicando para sua equipe que o SQL é dividido em sublinguagens. Ele menciona uma categoria que é responsável por "construir o móvel", ou seja, definir a estrutura onde os dados ficarão.

Comando: Identifique a sublinguagem do SQL que foca na criação e modificação da estrutura (esquema) do banco de dados.

Alternativas:

- ☐ A) DML
- ☐ B) DQL
- ☐ C) DCL
- ☐ D) DDL
- ☐ E) TCL

Gabarito Sinalizado: D

Justificativa: A DDL (Data Definition Language) é a Linguagem de Definição de Dados, servindo para criar e modificar a "carcaça" ou estrutura do banco (tabelas, colunas e índices).

Justificativa dos Distratores:

- A) A DML é a linguagem de manipulação, focada em gerenciar o conteúdo (registros) e não a estrutura.
 - B) A DQL é a sublinguagem focada exclusivamente em consultas e visualização de dados.
 - C) A DCL trata do controle de acesso, segurança e permissões de usuários.
 - E) A TCL (ou DTL) é responsável pelo controle de transações, garantindo a integridade em blocos de comandos.
-

ITEM 05

Nível de Dificuldade: Fácil

Objetos de Conhecimento: 3.1.8 Manipulação de banco de dados

Capacidade: CT11 Aplicar linguagem para consulta, manipulação e controle do banco de dados.

Contexto: Um gestor comercial pediu uma lista de "todos os clientes da loja e suas respectivas compras". Ele deseja ver inclusive os clientes que ainda não realizaram nenhuma compra no sistema.

Comando: Selecione a operação de JOIN adequada para listar todos os registros da tabela à esquerda (Clientes), mesmo que não haja registros relacionados na tabela à direita (Vendas).

Alternativas:

- ☐ A) INNER JOIN
- ☐ B) LEFT JOIN
- ☐ C) RIGHT JOIN
- ☐ D) NATURAL JOIN
- ☐ E) SELF JOIN

Gabarito Sinalizado: B

Justificativa: O LEFT JOIN é útil para não ocultar dados da tabela base (esquerda), preenchendo os "buracos" de correspondência com valores nulos (NULL).

Justificativa dos Distratores:

- A) O INNER JOIN ocultaria os clientes que não tivessem compras, pois ele exige correspondência em ambos os lados.
 - C) O RIGHT JOIN faria o oposto, preservando todas as compras mesmo sem clientes vinculados (o que seria uma inconsistência).
 - D) NATURAL JOIN une as tabelas automaticamente por nomes de colunas idênticos, o que pode causar cruzamentos incorretos se houver colunas comuns que não são chaves.
 - E) SELF JOIN é uma técnica de juntar uma tabela com ela mesma, não sendo a definição para preservação de registros laterais em tabelas distintas.
-

ITEM 06

Nível de Dificuldade: Fácil

Objetos de Conhecimento: 3.1.10 DDL, DML e DCL

Capacidade: CT9 Identificar linguagem de banco de dados relacionais e não-relacionais para consulta, manipulação, controle e definição.

Contexto: Um funcionário foi transferido de departamento e não precisa mais ter acesso às informações sensíveis de pagamentos que visualizava anteriormente.

Comando: Selecione o comando SQL utilizado para retirar permissões de acesso previamente concedidas a um usuário.

Alternativas:

- ☐ A) REMOVE
- ☐ B) DENY
- ☐ C) DELETE
- ☐ D) REVOKE
- ☐ E) DROP

Gabarito Sinalizado: D

Justificativa: O comando REVOKE é essencial para corrigir concessões erradas ou remover acessos que não

são mais necessários a um usuário.

Justificativa dos Distratores:

- A) REMOVE não é o comando técnico utilizado na DCL para gestão de segurança.
 - B) DENY existe em alguns SGBDs específicos, mas o comando padrão de retirada de privilégios citado nas fontes é o REVOKE.
 - C) DELETE é um comando DML para apagar registros de dados, não permissões de sistema.
 - E) DROP é um comando DDL para excluir objetos estruturais como tabelas ou bancos de dados.
-

ITEM 07

Nível de Dificuldade: Fácil

Objetos de Conhecimento: 4.3.2 Restrições

Capacidade: CT6 Identificar características de modelagem de dados para organização e estrutura de armazenamento de dados.

Contexto: Uma empresa decidiu que, ao apagar o registro de um projeto principal, todas as tarefas vinculadas a esse projeto devem ser removidas automaticamente para evitar lixo eletrônico no banco.

Comando: Selecione a ação de integridade referencial que propaga a exclusão do registro pai para os registros filhos de forma automática.

Alternativas:

- ☐ A) RESTRICT
- ☐ B) CASCADE
- ☐ C) SET NULL
- ☐ D) PROTECT
- ☐ E) UPDATE

Gabarito Sinalizado: B

Justificativa: A ação CASCADE propaga a alteração; se o registro pai for excluído, a mesma operação acontecerá automaticamente em todos os registros filhos relacionados.

Justificativa dos Distratores:

- A) RESTRICT bloquearia a operação de exclusão em vez de propagá-la.
 - C) SET NULL manteria os registros filhos, apenas desvinculando-os do pai através de um valor nulo.
 - D) PROTECT não é uma ação técnica padrão de integridade referencial definida no SQL.
 - E) UPDATE é um comando DML para alteração de dados, não uma regra de ação automática de integridade em chaves estrangeiras.
-

ITEM 08

Nível de Dificuldade: Fácil

Objetos de Conhecimento: 3.1.7 Backup

Capacidade: CT8 Aplicar procedimentos de segurança e backup no sgbd.

Contexto: Como parte da política de segurança de uma empresa, o DBA deve realizar todos os domingos uma cópia integral e exata de todo o banco de dados de produção para garantir a recuperação em caso de falha total.

Comando: Determine o tipo de backup que consiste em uma cópia completa de todos os dados em um determinado momento.

Alternativas:

- ☐ A) Backup Incremental
- ☐ B) Backup Diferencial
- ☐ C) Backup Log
- ☐ D) Backup Completo (Full)
- ☐ E) Backup Parcial

Gabarito Sinalizado: D

Justificativa: O Backup Completo (Full) é uma cópia inteira e exata de todo o banco de dados, simplificando a restauração por exigir apenas um arquivo.

Justificativa dos Distratores:

- A) O Backup Incremental copia apenas os dados alterados desde o último backup realizado.
 - B) Backup Diferencial (embora comum no mercado) não foi o foco das definições de aula.
 - C) Backup de Log refere-se especificamente aos registros de transações, sendo parte da estratégia incremental no MySQL.
 - E) Backup Parcial não é a terminologia utilizada para descrever a cópia integral do banco.
-

ITEM 09

Nível de Dificuldade: Fácil

Objetos de Conhecimento: 3.1.10 DDL, DML e DCL

Capacidade: CT9 Identificar linguagem de banco de dados relacionais e não-relacionais para consulta, manipulação, controle e definição.

Contexto: Um desenvolvedor cometeu um erro ao digitar o nome de uma coluna durante a criação de uma tabela. Ele agora precisa corrigir o nome da estrutura sem deletar o objeto inteiro.

Comando: Selecione o comando SQL da sublinguagem DDL utilizado para modificar a estrutura de um objeto já existente no banco de dados.

Alternativas:

- ☐ A) UPDATE
- ☐ B) MODIFY
- ☐ C) CHANGE
- ☐ D) ALTER

☐ E) RENAME

Gabarito Sinalizado: D

Justificativa: O comando ALTER é usado quando se precisa mudar a estrutura de algo que já existe, como adicionar ou renomear uma coluna.

Justificativa dos Distratores:

A) UPDATE é um comando DML para alterar o valor dos dados nas linhas, não a estrutura da coluna.

B) MODIFY é frequentemente uma cláusula do comando ALTER, mas não o comando principal de modificação estrutural.

C) CHANGE, similar ao MODIFY, é uma cláusula de apoio e não o comando de definição de estrutura principal.

E) RENAME, embora exista em alguns bancos para tarefas específicas, o comando estrutural padrão para alterações em tabelas é o ALTER.

ITEM 10

Nível de Dificuldade: Fácil

Objetos de Conhecimento: 3.1.7 Backup

Capacidade: CT8 Aplicar procedimentos de segurança e backup no sgbd.

Contexto: Após ocorrer uma falha crítica no servidor que resultou na perda de dados, o administrador de banco de dados precisa colocar o sistema em operação novamente utilizando os arquivos de cópia de segurança salvos anteriormente.

Comando: Identifique o processo técnico utilizado para restaurar os dados de um backup para o servidor de banco de dados.

Alternativas:

☐ A) Backup

☐ B) Dump

☐ C) Restore (Recuperação)

☐ D) Export

☐ E) Archive

Gabarito Sinalizado: C

Justificativa: O processo de recuperação (Restore) consiste em restaurar os dados a partir de um arquivo de backup após uma falha ou perda.

Justificativa dos Distratores:

A) Backup é o ato de realizar a cópia de segurança, não o de recuperá-la para o banco.

B) Dump é o nome dado ao arquivo gerado pelo processo de backup lógico.

D) Export refere-se à extração de dados para outros formatos, não necessariamente para recuperação de falhas do sistema.

E) Archive refere-se ao arquivamento de dados antigos, um conceito diferente da restauração ativa de um backup.